

Лекция 3.2: Глицерол — энергетик и лечение кетоза

Введение для лектора

Эта лекция основана на обзорной статье Kurczyński et al. (2020), которую мы детально разобрали в процессе подготовки. Все цифры, механизмы и практические рекомендации — из первоисточника, дополненные нашими инсайтами из рабочих диалогов.

Цели лекции (2 мин)

После лекции вы сможете:

1. Объяснить механизм действия глицерола при кетозе
2. Различать эндогенный и экзогенный глицерол
3. Рассчитать безопасную дозу глицерола в рационе
4. Понять риски комбинации глицерола с другими источниками крахмала

1. Что такое глицерол (5 мин)

1.1. Откуда взялся глицерол в животноводстве

История глицерола в кормлении коров началась не с фармацевтики, а с энергетики. В начале 2000-х годов мир столкнулся с бумом производства биодизеля — экологического топлива из растительных масел. И вот тут возникла проблема: на каждые 10 килограммов биодизеля образуется примерно 1 килограмм глицерола. Мировое производство биодизеля выросло настолько быстро, что рынок был завален этим побочным продуктом.

Первоначально глицерол пытались очищать до косметического и пищевого качества — но это дорого. И тогда учёные задали вопрос: а можно ли использовать "грязный" глицерол в кормлении животных? Оказалось — можно. И не просто можно, а очень выгодно.

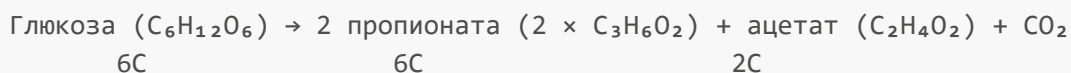
1.2. Химия простым языком

Глицерол — это самый простой из спиртов. Химически это пропан-1,2,3-триол — три атома углерода, на каждом по гидроксильной группе. Именно эта C3-структура ($C_3H_8O_3$) делает глицерол особенным для жвачных.

Что значит C3: Это сокращение от "3 атома углерода" (Carbon-3). В химии так обозначают количество углеродных атомов в молекуле. Формула глицерола: $C_3H_8O_3$ (3 углерода, 8 водородов, 3 кислорода).

Почему C3 важно? Потому что основной глюкогенный субстрат в рубце — пропионат — тоже имеет 3 атома углерода ($C_3H_6O_2$). Глицерол идеально подходит под этот "размер" — он превращается в пропионат без потери углеродных атомов. В отличие от глюкозы (C6 — $C_6H_{12}O_6$), которая даёт два пропионата плюс ацетат.

Химия распада глюкозы в рубце:



Потеря: 2 атома углерода уходят в ацетат (и частично в CO_2). Эффективность конверсии в глюкозу ниже, чем у глицерола, где все 3 атома углерода идут в пропионат.

Физические свойства тоже важны: глицерол — вязкая, бесцветная жидкость со сладким вкусом. Он хорошо растворяется в воде, что позволяет легко разбавлять его для перорального применения. И да — он сладкий. Это не просто приятное свойство: сладкий вкус может стимулировать потребление корма, что особенно ценно при кетозе, когда аппетит снижен.

1.3. Требования к качеству — что важно на практике

Когда вы покупаете глицерол для коров, важно смотреть не только на процент чистоты, но и на примеси. Вот что говорит регламент ЕС 68/2013:

Чистота: минимум 99% для кормового глицерола. Но на практике встречается и "сырой" глицерол с 80-86% содержанием основного вещества. Он тоже работает, но эффект менее предсказуем — приходится пересчитывать дозы.

Метанол — критически важно: максимум 0.5%. Метанол токсичен, и особенно опасен для телят с неразвитым рубцом. Для взрослых коров рубец частично нейтрализует метанол, но всё равно — чем меньше, тем лучше. Если видите глицерол с метанолом выше 0.5% — не берите.

Органические примеси: до 4%. Это метиловые и этиловые эфиры жирных кислот, свободные жирные кислоты. Они влияют на ферментацию в рубце — могут усиливать или ослаблять эффект. В идеале — чем чище глицерол, тем предсказуемее результат.

Практический совет: Если есть выбор между чистым глицеролом (99.5%) по высокой цене и "сырым" (80-86%) по дешёвой — берите чистый для лечения кетоза (нужен точный эффект) и сырой для замены зерна в рационе (можно скорректировать дозу).

2. Механизм действия — как глицерол лечит кетоз (10 мин)

2.1. Двухэтапный путь: от рубца до глюкозы

Чтобы понять, почему глицерол работает при кетозе, нужно проследить его путь от момента попадания в организм коровы до образования глюкозы. Этот путь состоит из двух основных этапов: ферментация в рубце и метаболизм в печени.

Этап первый: рубец — ферментация

Когда глицерол попадает в рубец, он сталкивается с микробиомом — сообществом бактерий, архей и простейших. И здесь происходит интересное: глицерол не усваивается напрямую, как у моногастров. Вместо этого он становится субстратом для специфических бактерий.

Ключевые игроки:

- **Streptococcus bovis** — начинает ферментацию, превращая глицерол в молочную кислоту (лактат)
- **Megasphaera elsdenii** — главный конвертер: берёт лактат и превращает его в пропионат и бутират
- **Selenomonas ruminantium** — вспомогательная роль, тоже участвует в конверсии

Почему это важно? Потому что лактат — промежуточный продукт. Если бы он накапливался, мы получили бы ацидоз. Но *M. elsdenii* работает быстро: в течение 4-12 часов лактат превращается в пропионат.

Интересно, что при добавлении глицерола количество *M. elsdenii* в рубце удваивается. Это адаптация микробиома: чем больше глицерола поступает, тем больше бактерий, которые умеют его перерабатывать.

Что происходит с глицеролом в цифрах:

- Более 80% глицерола исчезает из рубца за 2 часа
- Только около 10% всасывается неизменным в воротную вену
- Остальное — пропионат, бутират, ацетат

Этап второй: печень — глюконеогенез

Теперь проследим за двумя потоками: пропионатом из рубца и небольшим количеством глицерола, который проскочил всасыванием.

Пропионат попадает в кровь и направляется в печень. Там он превращается в оксалоацетат — ключевой промежуточный продукт глюконеогенеза. Это основной путь: пропионат даёт 60-74% всей глюкозы у коров.

Глицерол, который всосался неизменным, поступает в печень напрямую. Он превращается в глицеральдегид-3-фосфат — тот же промежуточный продукт, что и в гликолизе. Отсюда — прямой путь к глюкозе через глюконеогенез.

Результат: через 0.5-4 часа после приёма глицерола уровень глюкозы в крови повышается на 16-25%. Это подтверждено множеством исследований — и это именно тот эффект, который нужен при кетозе.

2.2. Почему растёт пропионат — микробиологический инсайт

Вопрос, который часто задают: почему именно пропионат растёт, а не что-то другое? Ответ кроется в C3-структуре глицерола.

Напоминание: C3 = 3 атома углерода. Глицерол ($C_3H_8O_3$) → пропионат ($C_3H_6O_2$) — идеальное соответствие без потери углерода.

Глицерол имеет три атома углерода, расположенных линейно. Когда бактерии расщепляют глицерол, они получают C3-фрагменты, которые идеально подходят для синтеза пропионата (тоже C3). В отличие от глюкозы (C6 — $C_6H_{12}O_6$), которая при расщеплении даёт разные продукты.

Сравнение эффективности:

Источник	Формула	Продукты	Углерод в пропионате
Глицерол	$C_3H_8O_3$	1 пропионат ($C_3H_6O_2$)	100% (3 из 3 C)

Источник	Формула	Продукты	Углерод в пропионате
Глюкоза	$C_6H_{12}O_6$	2 пропионата + ацетат + CO_2	~67% (4 из 6 C)

Вывод: Глицерол эффективнее глюкозы как источник пропионата — нет потерь углерода на ацетат.

Но есть нюанс: пропионат не образуется напрямую. Сначала глицерол → лактат (через 0-8 часов), потом лактат → пропионат (через 4-12 часов). Это двухэтапный процесс, и оба этапа важны.

Почему растёт не только пропионат, но и бутират? Потому что *M. elsdenii* производит их параллельно из лактата. Это объясняет, почему в исследованиях при добавлении глицерола растут обе эти кислоты.

2.3. Эндогенный vs экзогенный глицерол — почему это разные вещи

Здесь критически важный момент, который часто упускают. В организме коровы циркулирует глицерол из двух источников: внутреннего (эндогенного) и внешнего (экзогенного). И между ними — принципиальная разница.

Эндогенный глицерол — продукт липолиза

Когда корова находится в негативном энергетическом балансе (NEB), её организм начинает мобилизовать жировые запасы. Жировая ткань расщепляется (липолиз) с выбросом двух продуктов: NEFA (неэтерифицированные жирные кислоты) и глицерола.

Сколько? Корова с удоем 30 кг в сутки получает примерно 100 граммов глицерола в день из эндогенных источников. Это:

- Из абсорбции триглицеридов из рациона
- Из липолиза собственных жировых запасов

Путь этого глицерола: кровь → печень → глюконеогенез. Никакого рубца, никакой ферментации — прямой путь.

Экзогенный глицерол — кормовая добавка

Когда мы даём корове 1-3 литра глицерола перорально или добавляем 5-15% в рацион — это экзогенный глицерол. Его путь совершенно другой:

- Часть (около 10%) всасывается неизменной и идёт в печень напрямую
- Основная часть ферментируется в рубце → пропионат → печень

Количество: от 200 до 1500 граммов в день — контролируемое, точное.

Почему при кетозе нужен именно экзогенный глицерол

Вот ключевой инсайт: при кетозе липолиз уже максимален. Корова уже выбрасывает в кровь максимальное количество эндогенного глицерола — но этого недостаточно. Почему?

- Эндогенный глицерол: ~100 г/день
- Дефицит глюкозы при кетозе: требуется 500-1500 г глюкозы эквивалента

Разница в 5-15 раз! Эндогенный глицерол — это симптом кетоза (результат липолиза), а не его лечение. Для лечения нужно добавлять глицерол извне — экзогенный.

Плюс экзогенный глицерол даёт "двойной эффект": пропионат (быстро, через рубец) + прямой глюконеогенез (печень). Эндогенный даёт только прямой путь.

3. Дозировка и применение — практика (10 мин)

3.1. Две стратегии: лечение или профилактика

С глицеролом можно работать по-разному в зависимости от ситуации. Давайте разберём две основные стратегии.

Стратегия 1: Лечение острого кетоза

Ситуация: корова с подтверждённым кетозом (BHBA > 3.0 ммоль/л), сниженный аппетит, возможны неврологические симптомы.

Подход: разовая высокая доза для быстрого эффекта.

- Доза: 1-3 литра глицерола
- Способ: перорально, разбавленный в 9.5 литрах воды
- Можно через зонд или в поилке
- Контроль: глюкоза и BHBA через 24-48 часов
- При необходимости — повторить

Ожидаемый эффект: повышение глюкозы на 16-25% в течение 0.5-4 часов. Это даёт корове "энергетический толчок", чтобы прервать порочный круг кетоза.

Почему именно такая доза? Меньше 1 литра — эффект может быть недостаточным. Больше 3 литров — риск побочных эффектов (атаксия, депрессия, проходят в течение 4 часов).

Стратегия 2: Профилактика и замена зерна

Ситуация: группа коров в переходный период, риск кетоза

Подход: постоянное включение в рацион в небольших дозах.

- Начальная доза: 5% от сухого вещества рациона
- Постепенное увеличение: +2-3% каждые 3-5 дней
- Целевая доза: 10% DM (максимум 15%)
- Способ: смешивание в TMR (total mixed ration)
- Мониторинг: потребление корма первые 7-14 дней

Почему постепенное увеличение? Потому что микробиом рубца нуждается в адаптации. Резкое введение высокой дозы может вызвать временное снижение аппетита.

3.2. Пороговые дозы — где проходит граница

Важно понимать, что эффект глицерола дозозависим. Разные дозы дают разные результаты и риски.

Безопасная зона: до 10% DM

- Нет значимого влияния на потребление корма (DMI)
- pH рубца остаётся в норме (выше 6.0)
- Микробиом адаптируется без стресса
- Можно использовать свободно

Пограничная зона: 10-15% DM

- Возможно кратковременное снижение DMI в первые 7 дней
- Это период адаптации микробиома
- pH рубца может снизиться до 6.0-6.2
- Рекомендация: начинать с 5%, увеличивать постепенно

Зона риска: более 15% DM

- Снижение DMI становится вероятным
- Исследование Donkin et al.: при 15% DM снижение DMI первые 7 дней
- Требуется тщательный мониторинг
- Не рекомендуется без ветеринарного контроля

Критическая зона: более 30% DM

- Значимое линейное снижение DMI
- Снижение жирноскорректированного удоя (FCM)
- Исследование Ezequiel et al.: при 30% DM продуктивность падает
- Не рекомендуется

3.3. Почему снижается аппетит — три механизма

Если доза глицерола высокая, корова может начать есть меньше. Почему это происходит? Есть три механизма.

Механизм 1: Пик пропионата и HOT (Hepatic Oxidation Theory)

Это основной механизм. При высоких дозах глицерола в рубце образуется много пропионата. Пропионат быстро всасывается и направляется в печень, где активно окисляется.

Согласно гепатической окислительной теории (HOT), интенсивное окисление субстратов в печени создаёт сигнал сытости. Мозг получает информацию: "энергии много, можно не есть".

Этот эффект аналогичен действию пропиленгликоля, но у глицерола он менее выражен — потому что часть глицерола идёт в печень напрямую, минуя пропионатный путь.

Механизм 2: Снижение pH рубца

При дозах 8% DM и выше pH рубца может снизиться до 5.68-5.74 (исследования Mach и Madrid). Кислая среда в рубце может снижать аппетит — это защитный механизм.

Почему pH падает? Потому что ферментация глицерола производит кислые продукты (лактат, пропионат), а буферная ёмкость рубца ограничена.

Механизм 3: Адаптация микробиома

Первые 7 дней после введения глицерола — период перестройки микробиома. Популяции бактерий меняются: растут те, кто умеет работать с глицеролом, снижаются другие.

Эта перестройка может сопровождаться временным дискомфортом — аналогично тому, как у человека может быть дискомфорт при резкой смене диеты. После адаптации (7-14 дней) аппетит обычно восстанавливается.

4. Глицерол в сравнении с другими энергетиками (8 мин)

4.1. Глицерол vs пропиленгликоль (PG)

В ветеринарной практике часто используется пропиленгликоль (PG) для лечения кетоза. Какой препарат выбрать?

Сравнение по эффективности:

Пропиленгликоль даёт более сильный глюкогенный эффект. Исследование Piantoni и Allen показало, что 300 мл PG, введённые в рубец, эффективнее, чем 300 мл глицерола или их комбинация.

Почему? Потому что PG всасывается неизменным в большем количестве и быстрее попадает в печень. Плюс PG стимулирует окисление ацетил-КоА, что даёт дополнительный сигнал сытости.

Сравнение по безопасности:

Здесь глицерол выигрывает. При высоких дозах PG может быть токсичен из-за серосодержащих газов, образующихся при его ферментации. У глицерола такой проблемы нет.

Также PG сильнее снижает аппетит, чем глицерол — из-за более интенсивного окисления в печени.

Практический вывод:

- PG — "тяжёлая артиллерия" при тяжёлом кетозе, когда нужен максимальный эффект
- Глицерол — "работяга" для профилактики, замены зерна, длительного применения
- Цена: глицерол обычно дешевле PG

4.2. Опасная комбинация: глицерол + НМС

Вот важный практический момент, который может стоить корове аппетита. Не все источники крахмала одинаково хорошо сочетаются с глицеролом.

Проблема: двойной пик пропионата

Глицерол ферментируется быстро — даёт пик пропионата в первые 2-4 часа после кормления.

НМС (high-moisture corn, влажная кукуруза) тоже ферментируется быстро — крахмал в ней легкодоступен для микробов.

Если дать корове и глицерол, и НМС одновременно — получается суперпозиция двух пиков пропионата. Результат: очень высокая концентрация пропионата в крови → сильный сигнал сытости через HОТ → гипофагия (снижение аппетита).

Исследование Schuler 2013 показало, что 1.5 Мкал/ч пропионата снижают потребление корма на 18%. При комбинации глицерол + НМС этот эффект может быть ещё сильнее.

Решение: использовать DGC вместо НМС

DGC (dry ground corn, сухая молотая кукуруза) ферментируется медленнее. Крахмал в ней менее доступен, пик пропионата смещается на 4-8 часов после кормления.

Результат: пики пропионата от глицерола и от DGC разнесены во времени. Нет суперпозиции, нет резкого скачка пропионата, меньше риск гипофагии.

Исследование Alborno 2018 подтвердило: НМС снижает DMI на 6-12% по сравнению с DGC. При добавлении глицерола этот эффект усиливается.

Практическая рекомендация:

Если используете глицерол в дозе более 10% DM:

- Избегайте НМС и других быстроферментируемых источников крахмала
- Предпочтительнее DGC или кукурузный силос
- Если НМС неизбежна — разносите по времени с глицеролом

5. Три практических сценария (3 мин)

Сценарий 1: Лечение острого кетоза

Ситуация: Корова на 5-й день после отёла. ВНБА 3.2 ммоль/л, аппетит снижен на 50%, молоко упало с 35 до 22 кг.

Действия:

1. Глицерол 2.5 литра разбавить в 10 литрах тёплой воды
2. Перорально через зонд или в поилке
3. Контроль через 24 часа: ВНБА, общее состояние, аппетит
4. Если эффекта недостаточно — повторить через 24 часа

Ожидаемый результат: Глюкоза повысится на 20% в течение 2-4 часов. ВНБА снизится к 48 часам. Аппетит восстановится через 24-72 часа.

Сценарий 2: Профилактика в группе

Ситуация: Группа 50 коров за 2 недели до отёла. История хозяйства: 15% кетоза в прошлом сезоне.

Действия:

1. Начать с 5% DM глицерола в ТМР (примерно 700-800 г на голову)
2. Через 5 дней увеличить до 8%
3. К отёлу довести до 10%
4. После отёла поддерживать 10% первые 3 недели
5. Мониторинг: ежедневный учёт СВС первые 14 дней

Ожидаемый результат: Снижение заболеваемости кетозом с 15% до 5-8%. Затраты на глицерол окупаются снижением ветеринарных расходов и потерь молока.

6. Итоги лекции (2 мин)

Чек-лист для запоминания

- ☐ Глицерол = C3 ($C_3H_8O_3$) → пропионат C3 ($C_3H_6O_2$) — идеальное соответствие без потери углерода
- ☐ Двухэтапная ферментация: глицерол → лактат → пропионат (ключевая роль *M. elsdenii*)
- ☐ Эндогенный (~100 г/день) — симптом кетоза; экзогенный (1-3 л) — лечение
- ☐ Безопасная доза: до 10% DM; критическая: более 30% DM
- ☐ Глицерол + НМС = риск гипофагии (двойной пик пропионата через НОТ)
- ☐ PG сильнее, но токсичнее; глицерол — безопаснее для длительного применения

Три ключевых сообщения для практики

1. "Глицерол — это не просто сахар, это пропионатный генератор"

Глицерол работает не как простой источник энергии, а как стимулятор пропионатного брожения в рубце. C3-структура ($C_3H_8O_3 \rightarrow C_3H_6O_2$) идеально подходит для синтеза пропионата — основного глюконеогенного субстрата у коров.

2. "При кетозе эндогенного глицерола недостаточно — добавляй извне"

Липолиз даёт ~100 г глицерола в день — это симптом кетоза, а не лечение. Для прерывания кетоза нужно 1-3 литра экзогенного глицерола, который даст "двойной удар": пропионат (быстро) + прямой глюконеогенез (печень).

3. "Глицерол и НМС — враги, не миксируй"

Быстрая ферментация глицерола + быстрая ферментация НМС = двойной пик пропионата = гипофагия через НОТ. При использовании глицерола более 10% DM выбирайте DGC или другие медленноферментируемые источники крахмала.

Материалы для скачивания

- [Схема метаболизма глицерола \(PDF\)](#)
- [Калькулятор дозировки глицерола \(Excel\)](#)
- [Сравнительная таблица энергетиков \(PDF\)](#)

Подготовка к практическому занятию

Прочитать:

- CS.SOTA.058 — полный обзор по глицеролу
 - CS.SOTA.015 — пропионат и сытость (НОТ)
 - CS.SOTA.016 — НМС vs DGC
-

Источники

1. Kuczyński, R., Szumny, A., Wujcikowska, K., & Pachura, N. (2020). Metabolism, Ketosis Treatment and Milk Production after Using Glycerol in Dairy Cows: A Review. *Animals*, 10(8), 1379. — [CS.SOTA.058](#)
 2. Schuler, G. et al. (2013). Pasture access increases health and milk production. *Journal of Dairy Science*, 96(S1), 1-9. — [CS.SOTA.015](#)
 3. Albornoz, R.I. et al. (2018). Effects of feeding ground versus steam-flaked corn. *Journal of Dairy Science*, 101(S1), 1-9. — [CS.SOTA.016](#)
-

Лекция создана: 2026-03-23

Версия: 1.0.0

На основе CS.SOTA.058 (Kuczyński et al. 2020) и диалогов DS-cattle-course